

Chapitre 4– Programmation mathématique : Modélisation et résolution

Tarik Agouti

Département d'Informatique FSSM

■ 1– Introduction

■ Exemple :

- Une entreprise fabrique 2 produits P1 et P2 en utilisant 3 types de matière première (M1, M2 et M3). Ces deux produits rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 6 UM et 4 UM par unité.
- L'objectif est de maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits, en respectant les contraintes de disponibilité des ressources (M1, M2 et M3) ci-dessous :

	P1	P2	Disponibilité
M1	3	9	81
M2	4	5	55
M3	2	1	20

■ 1—Introduction

■ Exemple :

- Une entreprise fabrique 2 produits P1 et P2 en utilisant 3 types de matière première (M1, M2 et M3). Ces deux produits rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 6 UM et 4 UM par unité.
- L'objectif est de maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits, en respectant les contraintes de disponibilité des ressources (M1, M2 et M3) ci-dessous :

	P1	P2	Disponibilité
M1	3	9	81
M2	4	5	55
M3	2	1	20

- *Choix des variables (les inconnues) :* x_1 et x_2 sont respectivement les quantités des produits P_1 et P_2 fabriqués ($x_1, x_2 \in \mathbb{R}$).
- *Choix de la fonction objectif à maximiser :* La fonction objectif F correspond au bénéfice total. Elle vaut $F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2$. Le problème se traduit donc par

$$\max_{(x_1, x_2)} [F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2].$$

- *Détermination des contraintes.*

– La disponibilité de chacune des ressources s'écrit :

$$\begin{aligned} 3x_1 + 9x_2 &\leq 81 \\ 4x_1 + 5x_2 &\leq 55 \\ 2x_1 + x_2 &\leq 20 \end{aligned}$$

– Positivité des variables : $x_1, x_2 \geq 0$.

103

■ 1—Introduction

■ Exemple :

- Une entreprise fabrique 2 produits P1 et P2 en utilisant 3 types de matière première (M1, M2 et M3). Ces deux produits rapportent à la vente respectivement des bénéfices de 6 UM et 4 UM par unité.
- L'objectif est de maximiser le bénéfice total venant de la vente des 2 produits, en respectant les contraintes de disponibilité des ressources (M1, M2 et M3) ci-dessous :

	P1	P2	Disponibilité
M1	3	9	81
M2	4	5	55
M3	2	1	20

En résumé, le problème de production se modélise sous la forme

$$\max_{(x_1, x_2)} [F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2].$$

sous les contraintes :

$$\begin{cases} 3x_1 + 9x_2 \leq 81 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 55 \\ 2x_1 + x_2 \leq 20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

104

■ 2–Formes générales d'un programme linéaire (PL)

■ Forme canonique :

Sous cette forme, il n'y a pas de contraintes d'égalité.

On note

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n \\ \mathbf{c} &= (c_1, \dots, c_n)^T \in \mathbb{R}^n \\ \mathbf{b} &= (b_1, \dots, b_m)^T \in \mathbb{R}^m\end{aligned}$$

et la matrice A de taille $m \times n$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Un programme linéaire (PL) est dit sous forme canonique s'il s'écrit :

$$\begin{array}{l} \max_{\mathbf{x}} [F(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = c_1 x_1 + \cdots c_n x_n] \\ \text{sous les contraintes :} \\ \begin{cases} A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

105

■ 2–Formes générales d'un programme linéaire

■ Forme standard :

Un programme linéaire (PL) est dit sous forme standard s'il s'écrit :

$$\begin{array}{l} \max_{\mathbf{x}} [F(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x}] \\ \text{sous les contraintes :} \\ \begin{cases} A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

106

■ 2—Formes générales d'un programme linéaire

■ Variables d'écart :

- Proposition : Tout PL sous **forme standard** s'écrit de façon équivalente en un PL sous **forme canonique** et inversement.

Démonstration. i) Soit un PL sous forme canonique. On a

$$Ax \leq b \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + e_i = b_i, \forall i = 1, \dots, m$$

$$\text{où } e_i = b_i - \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq 0$$

Ainsi,

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (A \mid I_m) \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} = b \\ \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tilde{A}\tilde{x} = b \\ \tilde{x} \geq 0 \end{cases}$$

où $e = (e_1, \dots, e_m)^T$ sont appelées variables d'écart.

ii) Soit un PL sous forme standard. On a

$$Ax = b \Leftrightarrow \begin{cases} Ax \leq b \\ Ax \geq b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Ax \leq b \\ -Ax \leq -b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} b \\ -b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \tilde{A}x \leq \tilde{b}$$

où $\tilde{A}$ est une matrice de taille $2m \times n$ et $\tilde{b} \in \mathbb{R}^{2m}$.

107 □

■ 3—Solutions de bases réalisables :

On considère un problème sous forme standard

■ Définition 1 :

- On appelle **solution réalisable** tout vecteur x qui satisfait les contraintes du PL.

108

■ 3– Solutions de bases réalisables :

On considère un problème sous forme standard

■ Définition 2 :

- Soit $B \subset \{1, \dots, n\}$ un ensemble d'indices avec $\text{card}(B)=m$ tel que les colonnes $A^j, j \in B$, de A sont linéairement indépendantes (i.e. $(A^j)_{j \in B}$ **inversible**). On dit que l'ensemble B est une **base**.
 - Les variables $x_B = (x_j, j \in B)$ sont appelées **variables de base**.
 - Les variables $x_H = (x_j, j \notin B)$ sont appelées **variables hors-base**.

Remarques.

- Sous l'hypothèse de rang plein, il existe toujours une base non vide.
- Quitte à renuméroter les indices, on peut toujours écrire les décompositions par blocs :

$$A = (A_B | A_H) \text{ où } A_H \text{ est la matrice formée des colonnes } A^j, j \notin B$$

$$\mathbf{x} = (\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_H)^T$$

Le système $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ est équivalent à

$$A_B \mathbf{x}_B + A_H \mathbf{x}_H = \mathbf{b}.$$

Par la relation précédente et du fait que la matrice A_B est inversible, on peut fixer les variables hors-base et les variables de base sont alors complètement déterminées.

109

■ 3– Solutions de bases réalisables :

On considère un problème sous forme standard

■ Définition 3 :

- On dit que $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_H)^T$ est une **solution de base** associée à la base B si $\mathbf{x}_H = \mathbf{0}$.

Propriétés des solutions de base réalisables : Si $\mathbf{x} = (\mathbf{x}_B | \mathbf{x}_H)^T$ est une solution de base réalisable alors $\mathbf{x}_H = \mathbf{0}$ et $\mathbf{x}_B = A_B^{-1} \mathbf{b}$.

Exemple. Reprenons l'exemple du problème de production de l'introduction. Sous forme standard (en introduisant des variables d'écart), le PL s'écrit

$$\max_{(x_1, x_2)} [F(x_1, x_2) = 6x_1 + 4x_2].$$

sous les contraintes :

$$\begin{cases} 3x_1 + 9x_2 + e_1 = 81 \\ 4x_1 + 5x_2 + e_2 = 55 \\ 2x_1 + x_2 + e_3 = 20 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ e_1, e_2, e_3 \geq 0 \end{cases}$$

On a $m = 3, n = 5, \text{rang}(A) = m = 3$. Une base est donnée par $B = \{3, 4, 5\}$ avec $A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

La solution de base réalisable correspondante est $\mathbf{x} = (x_1, x_2, e_1, e_2, e_3)^T = (\underbrace{0, 0}_{\mathbf{x}_H}, \underbrace{81, 55, 20}_{\mathbf{x}_B = A_B^{-1} \mathbf{b}})^T$.

110

■ 4– Algorithme du simplexe :

La méthode du simplexe est due à G. Dantzig (1947). Elle comporte 2 phases.

- **Phase 1 - Initialisation** : Trouver une solution de base réalisable (ou bien détecter l'impossibilité).
- **Phase 2 - Progression** : On passe d'un sommet à un sommet voisin pour augmenter la fonction objectif (ou bien on détecte une fonction objectif F non majorée).

111

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Algorithme du simplexe en phase 2 :

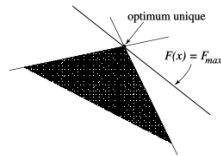
1. – *Calcul des variables de base réalisables* : étant donné $A = (A_B \mid A_H)$, on calcule les variables de base réalisables $\underline{x}_B = A_B^{-1} \mathbf{b} \geq 0$.
 – *Calcul des coûts réduits* : $\mathbf{L}_H^\top = \mathbf{c}_H^\top - \mathbf{c}_B^\top A_B^{-1} A_H$
 – Si $\mathbf{L}_H \leq 0$ alors $\underline{x}_B$ est une solution optimale ($\rightarrow$ arrêt de l'algo.).
2. *variable entrante* : $e = \operatorname{argmax}_j \{ (\mathbf{L}_H)_j, (\mathbf{L}_H)_j > 0 \}$
3. *variable sortante* : Calcul de $\mathbf{z} = A_B^{-1} A^e$ puis $s = \operatorname{argmin}_i \left\{ \frac{(\underline{x}_B)_i}{z_i}, z_i > 0 \right\}$.
4. On obtient une nouvelle base B^* et une nouvelle matrice A_{B^*} dans laquelle la colonne A^e remplace la colonne A^s . Calcul de $A_{B^*}^{-1}$ et retour en 1.

112

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Algorithme du simplexe en phase 2 : Cas d'arrêt

1. Si les coûts réduits $L_H < 0$, alors la solution de base réalisable courante est l'unique optimum.



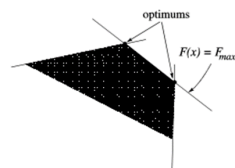
113

■ 4– Algorithme du simplexe :

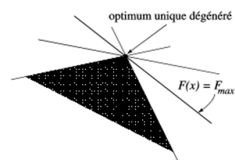
■ Algorithme du simplexe en phase 2 : Cas d'arrêt

2. Si les coûts réduits $L_H \leq 0$, alors il y a deux cas remarquables :

i) si $(L_H)_e = 0$ et $x_e > 0$, alors l'optimum n'est pas unique.



ii) si $(L_H)_e = 0$ et $x_e = 0$, alors l'optimum est unique (a priori). Dans ce cas, la base est dite dégénérée c'est-à-dire qu'il existe une variable de base *nulle*.



114

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Algorithme du simplexe en phase 2 : Cas d'arrêt

3. Si $(L_H)_e > 0$ et x_e est non borné alors la fonction objectif F n'est pas majorée.

115

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Soit le programme linéaire :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Maximiser } z = f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2 \\ \text{sous les contraintes} \\ \quad x_1 - x_2 \leq 3 \\ \quad x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ \quad -x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{array} \right.$$

Dans la suite nous allons résoudre ce programme linéaire à l'aide de la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig.

116

■ 4– Algorithme du simplexe :

- Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Les contraintes étant des inégalités de type $\leq$, on ajoute à chacune d'elles une variables d'écart x_i pour les transformer en contraintes d'égalité, le programme linéaire devient :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Maximiser } z = f(x_1, x_2, x_1, x_2, x_3) = 2x_1 + x_2 \\ \text{sous les contraintes} \\ x_1 - x_2 + x_1 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_2 = 6 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0. \end{array} \right.$$

117

■ 4– Algorithme du simplexe :

- Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

La matrice A des contraintes est :

	A_1	A_2	A_1	A_2	A_3
	1	-1	1	0	0
A=	1	2	0	1	0
	-1	2	0	0	1

Où les colonnes de A sont notées $A_1, \dots, A_3$.

La solution de base initiale évidente correspond à la matrice de base

$$B^{(0)} = [A_1, A_2, A_3] \text{ avec } x_1 = 0, x_2 = 0, x_1 = 3, x_2 = 6, x_3 = 2.$$

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Le tableau initial du simplexe est le suivant :

x_B		1	2	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	b
$\bar{1}$		1	-1	1	0	0	3
$\bar{2}$	A=	1	2	0	1	0	6
$\bar{3}$		-1	2	0	0	1	2
		2	1	0	0	0	

Coefficients initiaux de la fonction économique

Où :

c_j : Vecteur des coefficients de la fonction économique sur la base

x_B : Vecteur des variables de base

b : Valeur de solution de base

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

D'après le 1^{er} critère de Dantzig, le plus grand profil marginal étant Δ_1 , la colonne A_1 va donc entrer dans la base.

D'après le 2^{ème} critère de Dantzig on cherche :

$$\frac{b_s}{a_{s1}} = \min_{i=1,2,3} \left\{ \frac{b_i}{a_{i1}} \mid a_{i1} > 0 \right\} = \min\{3, 6\} = 3 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

La ligne du pivot est donc la 1^{ère} ligne du tableau, et en se reportant à la 1^{ère} colonne du tableau du simplexe on constate que la colonne A_1 sort de la base. La nouvelle matrice de

base est constituée de A_1, A_2, A_3 .

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Le pivot est le coefficient a_{11} du tableau du simplexe, Dans ce cas, i vaut 1 ; la division par le pivot laisse donc inchangée la ligne correspondante du tableau et on modifie par substitutions à l'aide de cette ligne les autres lignes du tableau, y compris la ligne des profits marginaux de façon à annuler les coefficients de A_1 et le profit marginal c_1 ; dans ce cas, il suffit de soustraire la ligne du pivot de la 2^{ème} ligne, de l'additionner à la 3^{ème} ligne et la multiplier par 2 et de la retrancher de la ligne des profits marginaux.

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Le nouveau tableau du simplexe est alors :

x_B		1	2	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	B
$\bar{1}$		1	-1	1	0	0	3
$\bar{2}$		0	3	-1	1	0	3
$\bar{3}$		0	1	1	0	1	5
		2	1	0	0	0	
	c_j	0	3	-2	0	0	-6 -f

■ 4– Algorithme du simplexe :

- Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Le plus grand profit marginal est c_2 .

La colonne A_2 entre dans la base.

$$\frac{b_s}{a_{s2}} = \min\{1, 5\} = 1 = \frac{b_2}{a_{22}}$$

Le pivot est donc a_{22} et la colonne sortante A_2 .

La nouvelle matrice de base est constituée de A_1, A_2 et A_3 .

■ 4– Algorithme du simplexe :

- Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

D'où le tableau du simplexe suivant, obtenu en divisant par 3 la ligne du pivot :

x_B		1	2	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	b
1		1	0	2/3	1/3	0	4
2		0	1	-1/3	1/3	0	1
$\bar{3}$		0	0	4/3	-1/3	1	4
		2	1	0	0	0	
	c_j	0	0	-1	-1	0	-9 -f

■ 4– Algorithme du simplexe :

■ Exemple : Résolution d'un programme linéaire par la méthode des tableaux du simplexe de Dantzig

Tous les profits marginaux étant négatifs, nous sommes à l'optimum ; la solution optimale est donc :

$$\begin{aligned} x_1^* &= 4, & x_2^* &= 1, \\ x_1^* &= 0, & x_2^* &= 0, & x_3^* &= 4 \\ f(x^*) &= 9. \end{aligned}$$

■ 5– Initialisation (Phase 1 du simplexe):

Pour un PL sous forme canonique pure avec les contraintes $Ax \leq b$, $x \geq 0$, on peut déterminer facilement une solution de base réalisable dans le cas où $b \geq 0$. En effet, sous forme standard les contraintes deviennent $Ax + e = b$, avec $x, e \geq 0$ où e désignent les variables d'écarts. Une solution de base réalisable évidente est alors $x = 0$, $e = b \geq 0$. Cependant, pour un PL sous forme standard, il n'y a pas toujours de solution de base réalisable évidente. On va voir comment contruire des solutions de base réalisable : c'est la phase d'initialisation du simplexe.

On considère le PL sous forme standard

$$(PL) \quad \begin{cases} \max_x [F(x) = c^T x] \\ Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

■ 5– Initialisation (Phase 1 du simplexe):

On ne suppose pas que la matrice $A \in \mathcal{M}_{m \times n}$ est de rang plein, ni qu'il existe bien des solutions réalisables. Pour obtenir une solution de base réalisable ou bien pour détecter l'impossibilité, on introduit un problème de programmation linéaire auxiliaire pour des variables supplémentaires appelées variables artificielles.

Soit $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_m)$ les variables artificielles et on considère

$$(PLA) \quad \begin{cases} \min_{(\mathbf{x}, \mathbf{a})} \sum_{i=1}^m a_i \\ A\mathbf{x} + \mathbf{a} = \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq 0 \\ \mathbf{a} \geq 0 \end{cases}$$

- **Remarque:** Un PL admet une solution réalisable si et seulement si le problème auxiliaire PLA admet une solution de base optimale avec $a=0$.

127

■ 5– Initialisation (Phase 1 du simplexe):

On note F_{aux} la valeur de la fonction objectif du problème auxiliaire (PLA) à la fin du simplexe, c'est-à-dire $F_{aux} = \min_{(\mathbf{x}, \mathbf{a})} \sum_{i=1}^m a_i$.

1. Si $F_{aux} = 0$ et $\nexists a_j \in X_B$ où X_B désigne l'ensemble des variables de base pour (PLA), alors fin normale de la phase 1. On passe à la phase 2 du simplexe.
2. Si $F_{aux} = 0$ et $\exists a_j \in X_B$ avec $a_j = 0$, alors on supprime les lignes et colonnes associées aux a_j et on passe à la phase 2.
3. Si $F_{aux} > 0$ alors pas de solution réalisable ($\mathcal{D}_R = \emptyset$).

128

■ 6— Analyse post-optimale de l'objectif:

- *L'objectif est de déterminer des intervalles de variations des coefficients de la fonction objectif pour lesquels la solution de base optimale soit inchangée,*

- *en utilisant la condition d'optimalité :*

$$\mathbf{c}_{H^*}^\top - \mathbf{c}_{B^*}^\top A_{H^*}^* \leq 0$$

où $A_{H^*}^*$ est la matrice hors-base obtenue à l'optimum dans le tableau du simplexe. A une permutation près des colonnes, A se décompose en $A = (A_{B^*} \mid A_{H^*})$ et la matrice $A_{H^*}^*$ est donnée par $A_{H^*}^* = A_{B^*}^{-1} A_{H^*}$.

- **Remarque:** La condition d'optimalité est une condition suffisante pour qu'une solution de base réalisable soit optimale.
- **Pour l'analyse :** on remplace les coefficients à étudier par des paramètres et on vérifie la condition d'optimalité.